ECAM1
Physique - Chimie

**PARTIEL**
**MARDI 9 JUIN 2026**
Durée : 4h

- Aucun document n'est autorisé
- Aucun appareil électronique
- Calculatrice Casio FX92 ou calculatrice avec mode « EXAMEN » autorisée
- Tout document rendu autre que le sujet ne sera pas lu.

| Chimie<br>/ 80 (1h) | Electricité<br>/ 100 (1h15) | Mécanique<br>/ 40 (30 min) | Thermodynamique<br>/ 100 (1h15) | Total<br>/ 320 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

## 1° : Exercice de Chimie autour du soufre (80 points)

*Temps estimé pour sa réalisation = 1h*

| | |
|---|---|
| Le soufre ($Z$=16) est un élément de la même famille chimique l'oxygène ($Z$=8), appelée famille des *chalcogènes* : il présente donc des propriétés physico-chimiques comparables à l'oxygène, en particulier un caractère non métallique et une forte électronégativité.<br>1. Indiquer la position relative du soufre et de l'oxygène dans la classification périodique. | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 2. D'après la question précédente, indiquer lequel de ces éléments est le plus électronégatif. | 0 1 2 3 4 |
| 3. Déterminer le nombre d'électrons de valence de l'oxygène. Pourquoi peut-on affirmer que le soufre en compte le même nombre ? | 0 1 2 3 4 |
| 4. Quel ion monoatomique le plus stable l'oxygène peut former ? Le soufre peut-être hypervalent, qu'est-ce que cela veut dire ? | 0 1 2 3 4<br>0 1 2 3 4 |

| | |
|---|---|
| 5. Proposer une représentation de Lewis pour le dioxyde de soufre. En déduire la géométrie de la molécule en justifiant par la méthode VSEPR. | 0<br>1<br>2<br>3<br>4<br><br>0<br>1<br>2<br>3<br>4 |
| 6. Représenter la direction et le sens du moment dipolaire de cette molécule et justifier sa miscibilité ou non dans l'eau. | 0<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12 |

Le soufre intervient également dans de nombreux cristaux comme le disulfure de fer $FeS_2$, le sulfure de plomb PbS ou le sulfure de zinc ZnS. Ce dernier (ZnS) peut cristalliser dans un système hexagonal : la wurtzite, ou cubique : la blende, aussi appelée sphalérite. Intéressons-nous à la blende. Cette variété allotropique de ZnS est composée d'un réseau cubique à faces centrées d'ions $S^{2-}$ avec un site tétraédrique sur deux occupé par un ion $Zn^{2+}$. Le paramètre de maille de ce cristal est a = 540 pm.

*Données :*

$M(S) = 32{,}1\ g.mol^{-1}$ ; $M(Zn) = 65{,}4\ g.mol^{-1}$ ; $N_A = 6{,}02.10^{23}\ mol^{-1}$ ;

$1\ pm = 10^{-12}\ m$

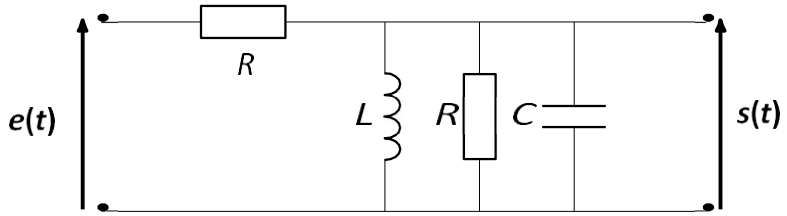
| | |
|---|---|
| 7. Représenter la maille conventionnelle de la blende, ZnS. | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| 8. Déterminer (sans justification) le nombre d'ions $Zn^{2+}$ et $S^{2-}$ par maille. | 0 2 4 6 8 |
| 9. Indiquer la formule littérale de la masse volumique de la blende en fonction du paramètre de maille a, de la constante d'Avogadro et des masses molaires du zinc et du soufre. | 0 1 2 3 4 |

| | |
|---|---|
| 10. Calculer cette masse volumique. | 0<br>1<br>2<br>3<br>4 |
| 11. Calculer la plus petite distance entre les ions $Zn^{2+}$ et $S^{2-}$ dans la blende. | 0<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8 |
| 12. Interpréter ce résultat sachant que les rayons ioniques sont : $R_{Zn^{2+}} = 74\ pm$ et $R_{S^{2-}} = 184\ pm$. | 0<br>1<br>2<br>3<br>4 |

# Exercice 2 – Electricité (100 points)

*Temps estimé 1h15*

On considère le quadripôle suivant, étudié en boucle ouverte. Le signal $e(t)$ est une tension sinusoïdale de la forme $e(t) = e_0 \cos(\omega t)$. On se place en régime sinusoïdal forcé. On prendra comme valeur $L$ = 10 mH.




## Étude fréquentielle du filtre

| | |
|---|---|
| 1. Schématiser, en le justifiant, le circuit équivalent du filtre à basses fréquences et celui à hautes fréquences. En déduire la nature du filtre. | 0<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6 |

| | |
|---|---|
| 2. Établir l'impédance équivalente $\underline{Z}_{éq}$ des dipôles R, L et C en dérivation. | 0 1 2 3 4 |
| 3. A l'aide d'un diviseur de tension, montrer que : $\underline{s}=\frac{\frac{jL\omega}{R}}{1-LC\omega^2+2\frac{jL\omega}{R}}\underline{e}$ | 0 1 2 3 4 |

4. En déduire que la fonction de transfert $\underline{H}$ du filtre peut se mettre sous la forme :

$$\underline{H}(j\omega)=\frac{H_0}{1+jQ\left(\frac{\omega}{\omega_0}-\frac{\omega_0}{\omega}\right)}$$

On explicitera les valeurs de Q, $H_0$ et $w_0$ en fonction des données du problème.

0 1 2 3 4 5 6

5. Exprimer le gain H, le gain en décibel $G_{dB}$ ainsi que le déphasage $\varphi$ du filtre.

0 1 2 3 4

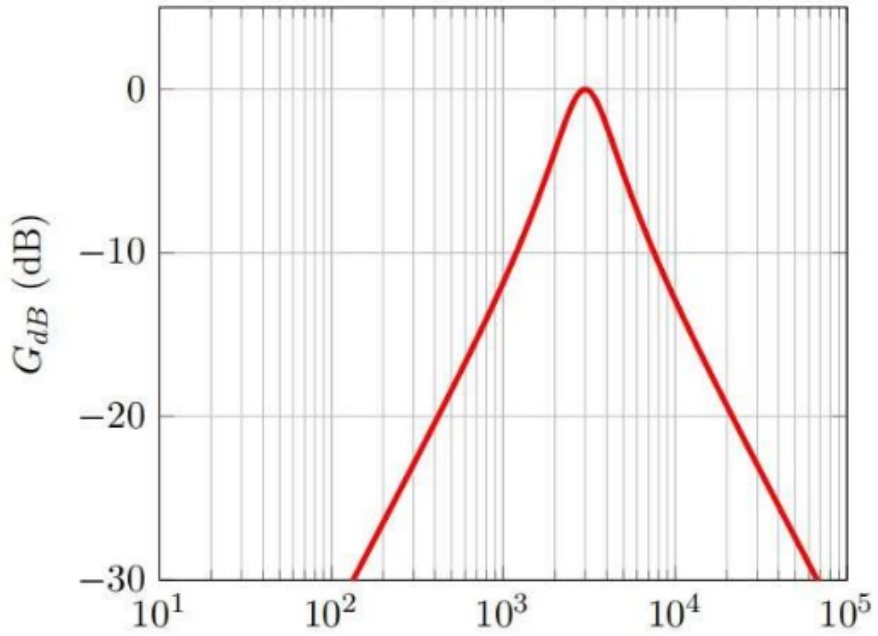
1 2 3 4

1 2 3 4

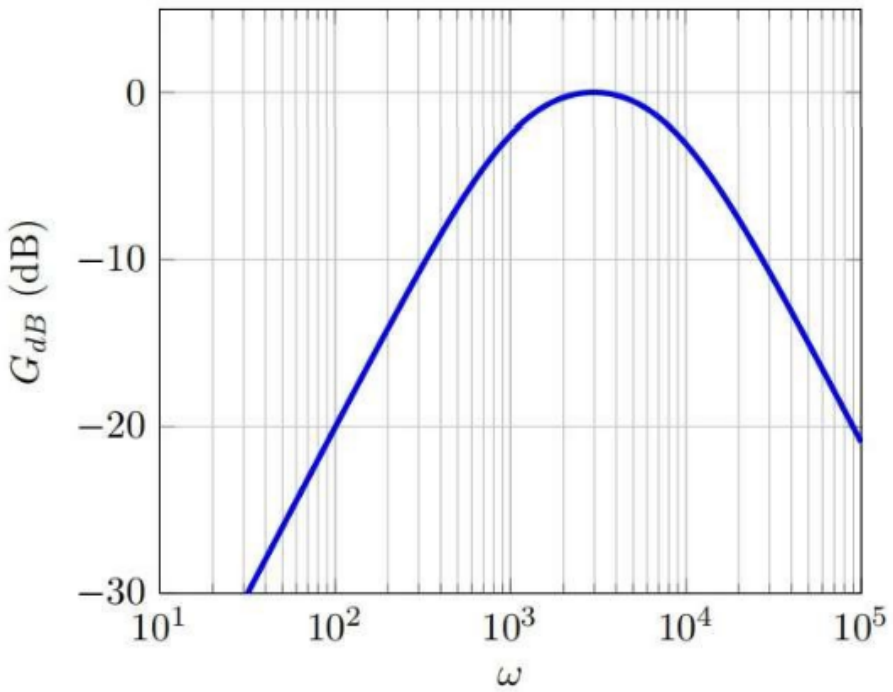
| | |
|---|---|
| 6. Quelle pulsation est la moins atténuée par le filtre ? Justifier à partir de $\underline{H}(j\omega)$ . | 0<br>1<br>2<br>3<br>4 |

On donne le diagramme de Bode en gain de deux filtres de même inductance L=10 mH et dont les valeurs de $R$ et $C$ sont différentes.

**Filtre 1**




**Filtre 2**



| | |
|---|---|
| 7. Sur chacun des deux diagrammes, représenter la pulsation propre $\omega_{0,}$ ainsi que la bande passante $\Delta\omega = \omega_2 - \omega_1$.<br>En déduire que les deux filtres ont la même valeur de capacité *C* et calculer sa valeur. | 0 1 2 3 4<br><br>0 1 2 3 4<br><br>0 1 2 3 4 5 6 |
| 8. On pose $\Delta\omega = \frac{\omega_0}{Q}$ . En déduire la valeur de la résistance *R* utilisée pour chaque filtre. | 0 1 2 3 4 5<br><br>0 1 2 3 4 5 |

| | |
|---|---|
| 9. Donner les équations des asymptotes du filtre en basses et hautes fréquences. On précisera les pentes de chaque asymptote. | 0<br>1<br>2<br>3<br>4<br><br>0<br>1<br>2<br>3<br>4 |
| 10. Montrer qu'à basses fréquences, le filtre possède un effet dérivateur. | 0<br>1<br>2<br>3<br>4 |
| 11. Quel est l'effet du filtre à hautes fréquences | 0<br>1<br>2<br>3<br>4 |

## Traitement d'un signal par le filtre : Filtrage d'un enregistrement sonore

On veut isoler, dans un enregistrement audio, les voix d'une conversation. Le spectre de la voix humaine (en **fréquence**) est dans l'intervalle [100 Hz, 2 000 Hz].

| | |
|---|---|
| 12. Justifier qu'un filtre passe-bande est le mieux adapté pour ce qu'on veut faire. | 0 1 2 3 4 |
| 13. On rappelle que $\omega_0 = \sqrt{\omega_1 \omega_2}$ .<br>a. Déterminer la bande passante $\Delta\omega$ de ce filtre.<br>b. Calculer la pulsation propre $\omega_0$ de ce filtre.<br>c. En déduire la valeur du facteur de qualité *Q* de ce filtre. | 0 1 2 3 4<br>0 1 2 3 4<br>0 1 2 3 4 |

| | |
|---|---|
| 14. Donner des valeurs de $R$ et $C$ qui permettraient de filtrer au mieux l'enregistrement. | 0<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8 |

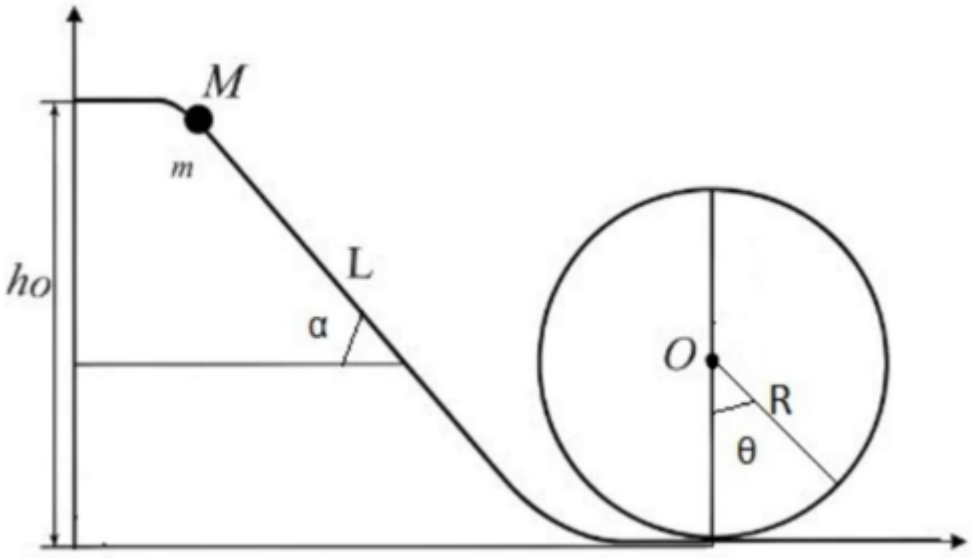
# Exercice 3 – Mécanique (40 points)

*Temps estimé : 30 min*

On considère un point matériel M de masse m glissant sur une piste rigide contenue dans un plan vertical.
La piste est composée :

- d'une portion rectiligne inclinée d'un angle α par rapport à l'horizontale, de hauteur initiale $h_0$ (partie 1) ;
- d'un arc de cercle de centre O et de rayon R (partie 2) ;
- d'une portion horizontale (partie 3).

Le point est lâché sans vitesse initiale au sommet de la portion inclinée. L'origine de l'énergie potentielle de pesanteur est choisie au niveau de la portion horizontale.




Forces appliquées :

- le poids P=mg ;
- la réaction normale N de la piste ;
- une force de frottement cinétique f de norme $f = \mu.N$ sur la portion inclinée uniquement (pas de frottement sur le cercle ni sur la portion horizontale).

| | |
|---|---|
| **1. Étude sur le plan incliné (avec frottements)** (partie 1)<br>Hypothèse : on suppose que le point est effectivement en mouvement sur le plan incliné.<br>1.1. Écrire l'expression de l'énergie mécanique du point M en fonction de sa vitesse et de son altitude. | 0<br>1<br>2<br>3<br>4 |

| | |
|---|---|
| **1.2.** Écrire le théorème de l'énergie mécanique entre le point de départ (somment du plan incliné) et le bas du plan incliné, en tenant compte du travail des frottements. Exprimer ce travail $W_f$ en fonction de μ, m, g, $\alpha$, et la distance *L* du plan incliné. | 0<br>1<br>2<br>3<br>4 |
| **1.3.** Déterminer alors la vitesse v1 du point lorsqu'il atteint le bas du plan incliné. | 0<br>1<br>2<br>3<br>4 |
| **1.4.** Après avoir déterminé une condition mathématique sur $h_0$ , montrer que la condition pour que le point M atteigne le bas de la pente est : $\tan(\alpha) > \mu$ | 0<br>1<br>2 |
| **2. Passage à l'arc de cercle (sans frottements)** (partie 2) | |

| | |
|---|---|
| On note θ l'angle que fait le rayon OM avec la verticale, avec θ=0 au bas.<br>2.1. Exprimer l'altitude h(θ) du point M en fonction de l'angle θ puis son énergie potentielle. | 0<br>1<br>2<br>3<br>4 |
| 2.2. Montrer, par conservation de l'énergie mécanique sur l'arc, que : $v^2(\theta)=v_1^2-2gR(1-\cos(\theta))$ | 0<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8 |
| 2.3. En déduire l'expression de la vitesse au point le plus haut (sommet) du cercle. | 0<br>1<br>2 |
| 2.4. Déterminer alors une condition sur la hauteur $h_0$ pour que le point M effectue entièrement le looping | |

| | |
|---|---|
| (tour complet du cercle). | 0<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8 |
| **3. Partie horizontale (sans frottements)** (partie 3).<br>Lorsque M a parcouru le cercle, il repasse par le point le plus bas et s'engage sur la partie horizontale.<br>Quelle sera alors sa vitesse ? Quel sera son mouvement à partir de ce point ? | 0<br>1<br>2<br>3<br>4 |

# Exercice 4 – Thermodynamique (100 points)

*Temps estimé 1h15*

Le but de cet exercice est d'envisager différents aspects liés à la thermodynamique dans une machine frigorifique, un réfrigérateur. Dans une première partie, on s'intéresse à l'entropie créée lors d'un refroidissement dans le réfrigérateur puis, dans une deuxième, à l'efficacité d'une machine frigorifique idéale, avant de terminer sur le cas d'une machine frigorifique réelle.

Données :

- On note $T$ la température en Kelvin, et $\theta$ celle en degrés Celsius et on rappelle que 0°C correspond à 273 K.
- La variation d'entropie d'une phase condensée incompressible et indilatable entre un état de température $T_1$ et un état de température $T_2$ est : $\Delta S = C \ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right)$ , où C est la capacité thermique de la phase condensée en J/K.
- La capacité thermique massique de l'eau est : $c_{eau} = 4{,}18\, kJ/kg/K$
- La masse volumique de l'eau est : $\rho_{eau}$ = 1,00 kg/L.

**A. Refroidissement dans un réfrigérateur**

Un volume d'eau V = 500 mL, initialement à la température $\theta_0$ = 22,0 °$C$ est placé dans un réfrigérateur dont la température est maintenue fixe à $\theta_r$ = 4,0 °$C$.

1. Quel transfert thermique $Q$ reçu par l'eau lors du refroidissement ?

0
1
2
3
4

| | |
|---|---|
| **2.** Quelle est l'entropie échangée $S_{ech}$ par l'eau au cours de cette évolution ? | 0 1 2 3 4 |
| **3.** Quelle est la variation d'entropie $\Delta S$ de l'eau ? | 0 1 2 3 4 |
| **4.** En déduire l'entropie créée $S_{créée}$ au cours du refroidissement. Commenter le résultat. | 0 1 2 3 4<br><br>0 1 2 3 4 |

**B. Principe d'un système de refroidissement**

**Caractéristique d'un cycle ditherme réversible**

On considère un fluide décrivant un cycle ditherme réversible entre une source chaude de température $T_c$ et une source froide de température $T_f$. On note W le travail reçu par le fluide, $Q_c$ (respectivement $Q_f$) le transfert thermique reçu par le fluide de la part de la source chaude (respectivement froide), pendant un cycle.

Cette machine est un réfrigérateur réversible, la source chaude est l'extérieur du réfrigérateur, la source froide est l'intérieur du réfrigérateur.
Pour les applications numériques, on prendra $\theta_c = 22°C$ et $\theta_f = 4°C$

| | |
|---|---|
| **5.** Donner les signes de W, $Q_f$ et $Q_c$ en justifiant votre réponse. | 0 1 2 3 4 5 6 |
| **6.** Donner la définition de l'efficacité e d'un réfrigérateur et, à l'aide du premier principe de la thermodynamique écrit sur un cycle, l'exprimer en fonction de $\frac{Q_C}{Q_f}$ . | 0 1 2 3 4<br><br>0 1 2 3 4 5 6 |

| | |
|---|---|
| **7.** Écrire le deuxième principe de la thermodynamique sur un cycle et en déduire que, pour un fonctionnement réversible, l'efficacité a pour expression $e_{rév}=\frac{T_f}{T_c-T_f}$. | 0 1 2 3 4 |
| 8. Calculer $e_{rév}$. | 0 1 2 3 4 |

**Régime permanent**

En régime permanent, la température de la source froide reste constante, le fluide reçoit la puissance mécanique moyenne $P_1 = 100$ W.

| | |
|---|---|
| 9. L'isolation de la source froide est imparfaite, elle reçoit de la part de l'extérieur une puissance thermique $P_{perte}$. Calculer $P_{perte}$. | 0<br>1<br>2<br>3<br>4 |

**Refroidissement d'une masse d'eau**

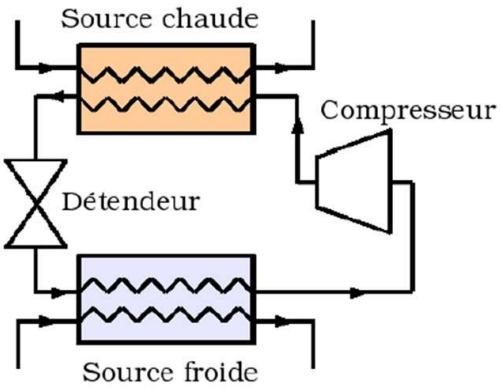
Dans les mêmes conditions qu'à la question précédente, on place un volume V d'un demi-litre d'eau initialement à température $\theta_0 = 22$ °C, dans le congélateur réversible. On suppose que la masse d'eau ajoutée est suffisamment petite pour considérer que la source froide garde une température constante $\theta_f$ . Lors du refroidissement du volume V d'eau, la puissance mécanique moyenne reçue par le fluide frigorigène vaut $P_2 = 103$ W.

| | |
|---|---|
| 10. Exprimer, puis calculer, la durée nécessaire $\Delta t_{eau}$ pour que le volume V atteigne la température $\theta_f$ . | 0<br>1<br>2<br>3<br>4 |

| | |
|---|---|
| 11. Commenter le résultat. | 0<br>1<br>2<br>3<br>4 |

## C. Etude d'un réfrigérateur réel

Le schéma de la figure ci-contre décrit le fonctionnement d'un réfrigérateur réel. Celui-ci comprend principalement quatre éléments : un compresseur, un condenseur, un détendeur et un évaporateur.




On admet que, pour un fluide en écoulement permanent dans une machine, le premier principe de la thermodynamique s'écrit : $\Delta h = w_u + q_{ext}$ où :

- $\Delta h$ est la variation d'enthalpie massique
- $w_u$ est le travail utile reçu par le fluide
- $q_{ext}$ transfert thermique reçu de l'extérieur

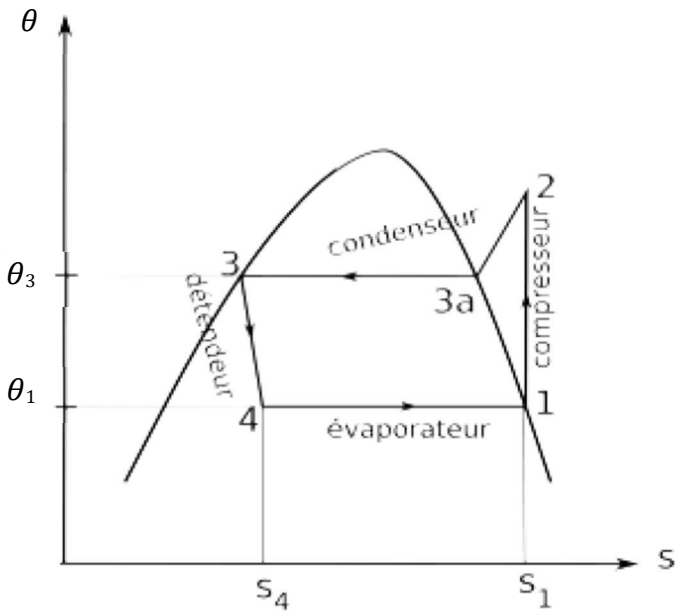
La définition de l'efficacité est identique à celle proposée dans la question 6, sauf qu'elle porte cette fois sur des grandeurs massiques.

Le fluide frigorigène utilisé est l'ammoniac (R 717). Il est considéré comme un gaz parfait à l'état gazeux.

Le fluide sort de l'évaporateur sous forme de vapeur juste saturante à l'état 1 : pression $P_1 = 5{,}0$ bar, température $\theta_1 = 4$ °C .
Il subit, dans le compresseur, une compression qui l'amène à l'état 2.

La vapeur subit dans le condenseur une transformation à pression constante : refroidissement jusqu'à la température de l'état 3a, notée $\theta_{3a}$, puis liquéfaction totale (état 3).
Le liquide passe dans le détendeur et y subit une détente isenthalpique qui le ramène à la pression initiale $P_4 = P_1 = 5{,}0$ bar et à la température $\theta_4$ (état 4).

La vaporisation du liquide restant se termine dans l'évaporateur pour un retour à l'état 1.




| État | 1 | 2 | 3a | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| $\theta$ (°C) | 4 | 42 | 22 | 22 | 4 |
| P(bar) | 5,0 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 5,0 |
| Enthalpie massique $h$ ($kJ.kg^{-1}$) | 1460 | 1560 | 1485 | 300 | 300 |

Allure du diagramme entropique du R 717, l'entropie massique est placée en abscisse et la température en ordonnée. On a représenté la courbe d'équilibre liquide-vapeur et les étapes du cycle.

| | |
|---|---|
| 12. Représenter l'allure de ce cycle dans le diagramme de Clapeyron (P,v) où l'on porte le volume massique v en abscisse et la pression P en ordonnée. On tracera en pointillés la courbe de saturation et on indiquera les états du fluide dans les différents domaines du diagramme. | 0<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6 |

| | |
|---|---|
| 13. Placer approximativement les points 1 , 2 , 3 , 3a , et 4 sur ce diagramme. | 0<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10 |
| 14. En justifiant la réponse, indiquer si « le transfert énergétique massique utile » intervenant dans la définition de l'efficacité est échangée au niveau de l'évaporateur ou du condenseur.<br>Exprimer cette grandeur en fonction des enthalpies données dans le tableau puis la calculer. | 0<br>1<br>2<br>3<br>4<br><br>0<br>1<br>2<br>3<br>4 |
| 15. Exprimer puis calculer le travail massique de compression en supposant la transformation adiabatique et réversible. | 0<br>1<br>2<br>3<br>4 |

| | |
|---|---|
| 16. En déduire numériquement l'efficacité réelle $e_r$ de cette machine frigorifique et la comparer à l'efficacité $e_{rev}$ calculée à la question 8. Commenter le résultat. | 0<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8 |